

البيولوجيا الطبية

BILOGIE MÉDICALE

سوق أهراس

SOUK AHRAS

24 & 25 OCTOBRE 2026

SÉTIF, ALGÉRIE

البيولوجيا الطبية

BILOGIE MÉDICALE

سوق أهراس

SOUK AHRAS

24 & 25 OCTOBRE 2026

SÉTIF, ALGÉRIE

Composition chimique et activité antibactérienne et de l'huile essentielle de *Pistacia lentiscus*

Mohamed KHIARI¹, Fahima KLIBET², Nadjette BOURAF¹, Youcef BOUGOUTAIA³, et Zine KECHRID⁴

¹Département de biologie, Université de Souk-ahras, Souk-ahras, Algérie

²Département de biologie, Université de Constantine, Constantine, Algérie

³Département de biologie, Université de Djelfa, Djelfa, Algérie

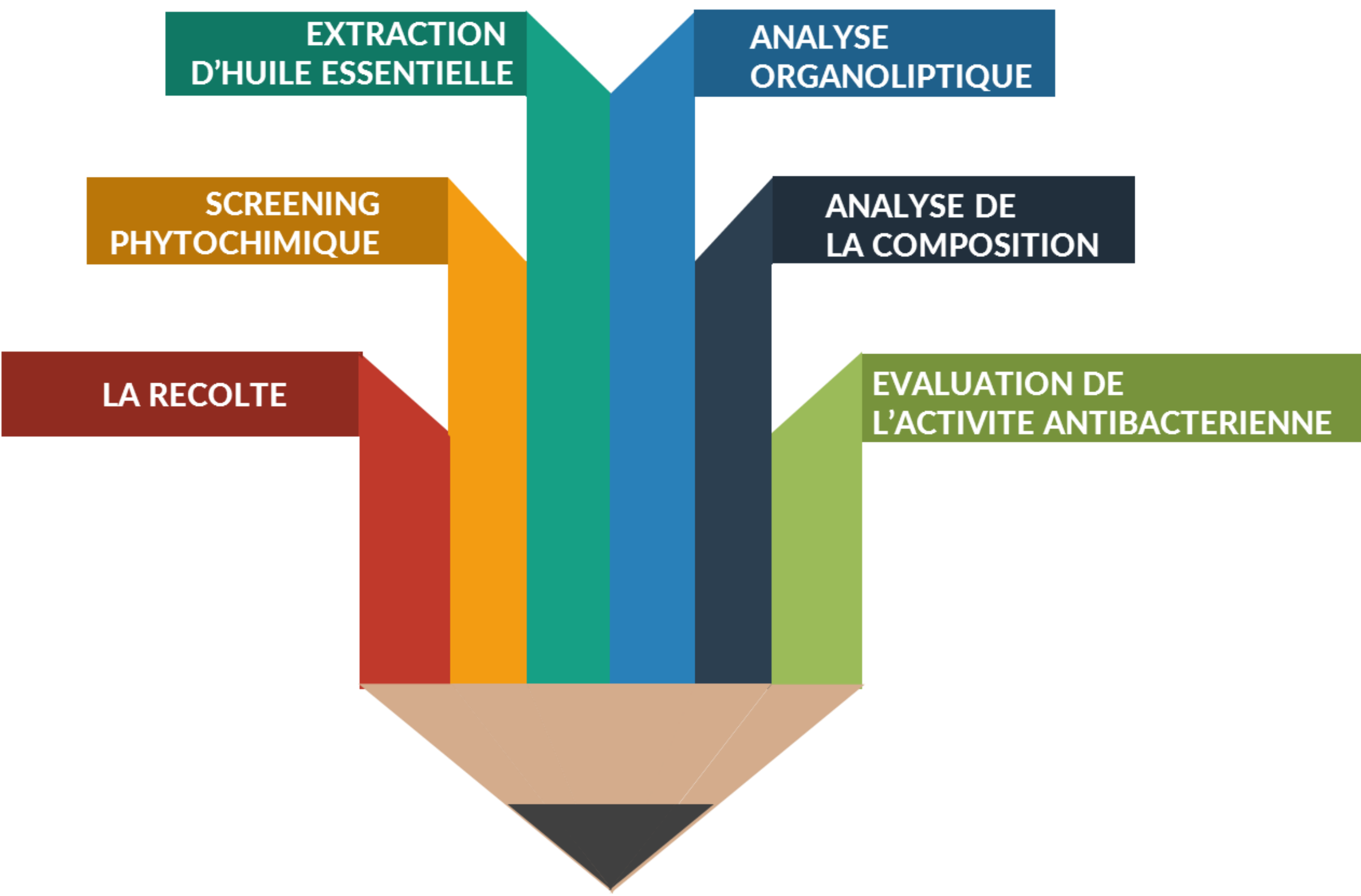
⁴Département de biochimie, Université d'Annaba, Annaba, Algérie

INTRODUCTION

- Le monde prend de plus en plus conscience du potentiel médical et économique de ressources naturelles qui fournissent les matières premières nécessaires à la fabrication des médicaments à base de plantes et d'autres produits de santé naturels.
- L'utilisation des plantes médicinales est aujourd'hui la forme de médecine la plus répandue à travers le monde. Le recours au traitement par les plantes ainsi que la recherche des nouvelles substances à activités biologiques constituent une des plus grandes préoccupations scientifiques.
- Les huiles essentielles, par leurs propriétés nombreuses et variées, sont utilisées dans différents secteurs (parfumerie, cosmétologie, pâtisserie, dans les industries pharmaceutiques, etc).
- Dans la présente étude, nous avons mis en lumière une huile essentielle d'une espèce très répandue en Algérie et largement utilisée en médecine traditionnelle, *Pistacia lentiscus*. Elle est douée de propriétés curatives potentielles intéressantes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

- La récolte de la plante A été effectuée durant le mois de mai de l'année 2015, Au niveau de la région d'Ouled Driss (Souk Ahras)
- Screening phytochimique: La recherche des anthocyanes, des leuco-anthocyanes, des flavonoïdes, des tanins, alcaloïdes, des saponosides des terpènes et stérols.
- Un hydrodistillateur de type Clevenger a été utilisé pour l'extraction des huiles essentielles.
- Nous avons noté le rendement, l'aspect, l'odeur et la couleur d'huile essentielle extraite.
- Chromatographie CPG-SM et l'Indice Arithmétique (IA)
- Cinq souches bactériennes : *Staphylococcus aureus*, *Enterobacter cloacae*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis* et *Klibesiella*



PRINCIPAUX RÉSULTATS

- Les résultats indiquent que la plante renfermant des anthocyanes, des leuco-anthocyanes, des flavonoïdes, des tanins, des terpènes et stérols. Par contre, le pistachier est dépourvu des alcaloïdes et des saponosides.
- Le rendement d'extraction d'huile essentielle était de l'ordre de 0.42 ± 0.02 %
- L'analyse de cette huile par GC-MS a révélé un mélange de composés (89) où les pourcentages sont très proches. Les composants majeurs sont : Terpinen-4-ol (11.89%), Germacrene D (8.27%), Sabinene (6.92%), α -Pinene (5.97%) et Caryophyllene (5.1%).

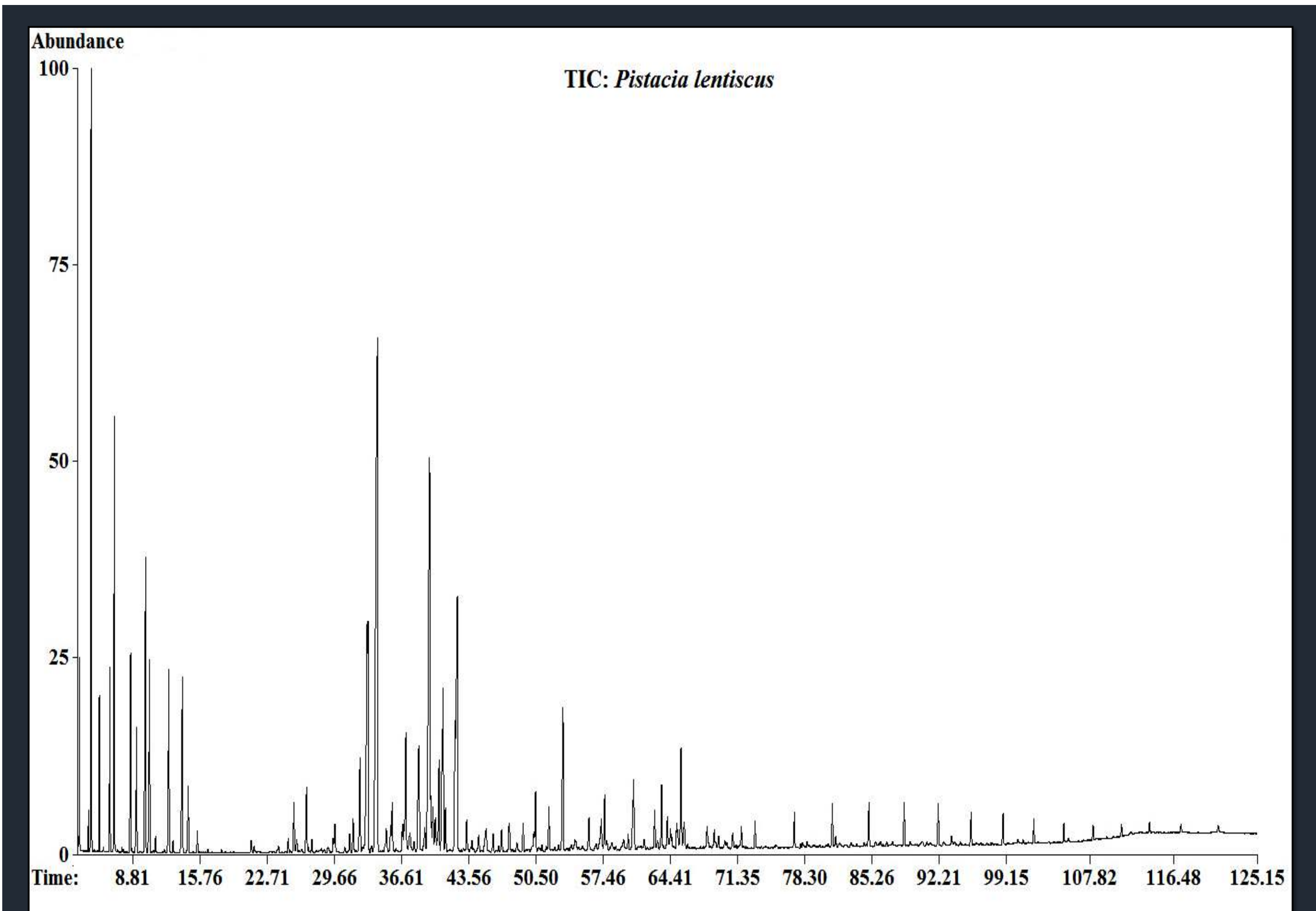


Figure 01: Chromatogramme CPG-SM de l'huile essentielle de *Pistacia lentiscus*

Activité antibactérienne

- Les résultats indiquent que la plante renfermant des anthocyanes, des leuco-anthocyanes, des flavonoïdes, des tanins, des terpènes et stérols. Par contre, le pistachier est dépourvu des alcaloïdes et des saponosides.
- L'huile essentielle de *Pistacia lentiscus* à l'état pure ou diluée possède un effet antibactérien faible vis-à-vis des souches utilisées.
- Le C 30 a le pouvoir antibactérien le plus puissant tandis que le Amox a le pouvoir le plus faible.
- La dilution d'huile dans le DMSO a augmenté son pouvoir antibactérien.

Tableau 1: Diamètres d'inhibition d'huile essentielle sur les souches bactériennes

Les souches	Témoin - (DMSO)	Les antibiotiques			Les dilutions de l'HE		
		C 30	Amox	Pen G	pure	D1 (1/2)	D2 (1/10)
<i>Staphylococcus aureus</i>	-	++	+	+++	-	+	-
<i>Enterobacter cloacae</i>	-	+++	-	-	-	-	-
<i>Escherichia coli</i>	-	+++	-	-	-	+	-
<i>Proteus mirabilis</i>	-	+++	+	-	-	-	-
<i>Klibesiella</i>	-	++	-	-	-	-	-

-: Résistant +: Sensible ++: Très sensible +++: Extrêmement sensible

CONCLUSION

L'évaluation de l'activité bactérienne d'huile essentielle testée nous amène à conclure que l'extrait a révélé un effet antibactérien faible vis-à-vis des souches *S. aureus*, *E. cloacae*, *E. coli*, *P. mirabilis* et *Klibesiella*. L'ordre décroissant des échantillons testés en termes d'activité était comme suit : C30 > Pen G > Amox > HE de *P. lentiscus* (D1).

